Water-Cycle

AI 가 실제로 확인하는 산업 현장 수분 관리 솔루션

제 4 회 NAVER OGQ 마켓 AI Competition · 본선 데모데이

팀 AI 도 놀랄 팀 · 이준형 · 윤민후 · 윤성훈 · 민지후

문제 : 물 마실 타이밍을 스스로 챙기기 어렵다

보호장비 착용 , 장시간 집중 작업 , 소음 … 산업 현장은 갈증을 **인지하고 해소하기 어려운 구조**예요 .

만성적 수분 부족

집중력 저하 · 피로 누적

기존 알람의 한계

" 알람을 껐다 " 와 " 실제로 마셨다 " 사이의 간극을 확인할 방법이 없음

산업재해 위험

탈수로 인한 순간적 판단력 저하

현장 인터뷰 결과

3/5

반도체 산업 전시회 방문객 5 명 중 3 명이
근무 중 물을 충분히 마시지 못한다고 응답

---

0 / 5 명 — 스스로 문제 해결을 시도한 사람

→ *인지는 하지만, 스스로 해결하기 어려운 문제*

해결책 : 알림이 아니라 “행동 검증”

정해진 시간에 알람이 울리고 , 실제로 물 마시는 모습을 AI 가 확인해야만 알람이 꺼집니다 .

알람 발생

설정한 주기에 맞춰
알람이 울림

›

촬영

물 마시는 모습을
직접 촬영

›

AI 판별

Gemini Vision 이
실제 음수 여부 확인

›

알람 해제

판별 성공 시에만
알람이 꺼짐

AI 가 없으면 서비스가 성립하지 않습니다 . 버튼 클릭이나 QR 스캔만으로는 “진짜 마셨는지” 확인할 수 없기 때문입니다 .

실행력 : 심사 피드백 , 하나씩 반영했습니다

1 차 심사에서 받은 “개선하면 좋은 점” 지적사항을 코칭 기간 동안 실제로 고쳤습니다 .

지적받은 점

카메라가 나를 지켜본다는 심리적 부담

반영 완료

최초 1 회 개인정보 처리 고지 + 동의 절차 추가
(24 시간 유효 , “ 다시 표시 안 함” 옵션)

지적받은 점

다양한 조명 환경에서 AI 인식 정확도

반영 완료

촬영 전 화면 플래시로 조명 보완
(전면 카메라 물리 플래시 부재 대체)

지적받은 점

다국어 지원이 번역 수준에 머무름

반영 완료

3 개 → 8 개 언어로 확장 (이주노동자 출신국 우선)
FAQ · README 까지 다국어화

지적받은 점

장기 유지보수 및 기술지원 계획 부재

반영 완료

배포 프로세스 · 이슈 대응 절차 · 지원 채널을
README 에 문서화

검증 : 반도체에서 시작해 , 현장의 목소리로 넓히다

수원 반도체 패키징 산업전에서 6 명을 직접 인터뷰했습니다 .

발견 1

문제는 반도체만의 것이 아니었다

방진복을 입지 않는 일반 산업 근로자도 “물 마실 시간이 없거나 귀찮아서” 잘 안 마신다는 동일한 문제를 겪고 있었습니다 .

발견 2

정작 반도체 클린룸엔 적용이 어려웠다

클린룸은 카메라 반입이 원천 금지 , 방진복 장갑으로 터치 조작도 어려워 저희가 구상한 AI 사진 인증 자체가 현장에서 불가능했습니다 .

그래서 타겟을 넓혔습니다

카메라 사용 제약이 없는 산업 현장 전반으로 서비스 대상을 확장하고 , 반도체 클린룸 같은 특수 환경은 별도의 센서 · 태그 방식으로 대응하는 확장 과제로 분리했습니다 .

제품 : 이미 작동하는 라이브 서비스

AI 이중화

주 모델 실패 시 대체 모델로
자동 전환 , 무료 한도 내 운영

개인정보 보호

사진은 판별 즉시 폐기 ,
서버 저장 없음 . 최초 1 회 동의
절차

8 개 언어 지원

한 / 영 / 일 / 중 / 베 / 태 / 인니 /
필리핀
AI 판별 이유까지 현지 언어로

선택적 로그인

Google 로그인 시 클라우드 기록
저장 ,
미로그인도 전체 기능 이용 가능

기술 스택

Frontend

HTML / CSS / Vanilla JS

Backend

Vercel Serverless Functions

AI

Google Gemini Vision

Auth · DB

Firebase Auth / Firestore

라이브 데모 : drink-water-five-drab.vercel.app · MIT License 오픈소스 공개

지표와 계획 : 다음 8 주 동안 증명할 것

북극성 지표

주 1 회 이상 실제로 음수 인증에 성공한 외부 사용자 수

0 명 → 10 명

오늘 값 8 주 뒤 목표

향후 확장 계획

1. 카메라 반입 제한 현장용 센서 · 태그 대체 인증
2. 이중 알람 · 교대 근무 패턴 자동 조정
3. 관리자 대시보드 (부서별 통계 , 리마인드)

8 주 코칭 여정

W1	W2	W3	W4	...	W8
미션 정의	사용자 인터뷰	MVP 재설계	중간 데모		최종 데모

● 완료 ○ 예정

AI 도 놀랄 팀

AI 도 놀랄 만큼, 우리 스스로도 예상 못 한 한계를 뛰어넘겠다는 팀명

- **이준형** AI 연동 · 개발 · 배포
- **윤민후** 팀장 · 사용자 리서치 · 문서화
- **윤성훈** 디자인 · 영상 · 발표자료
- **민지후** 사용자 접촉 · 설문 설계



감사합니다

라이브 데모

drink-water-five-drab.vercel.app

GitHub · 3 분 피치 영상

README 에 전체 링크 수록